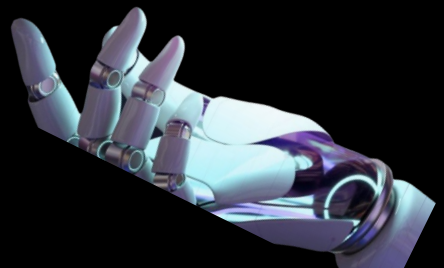
PROJETO EDUCAÇÃO

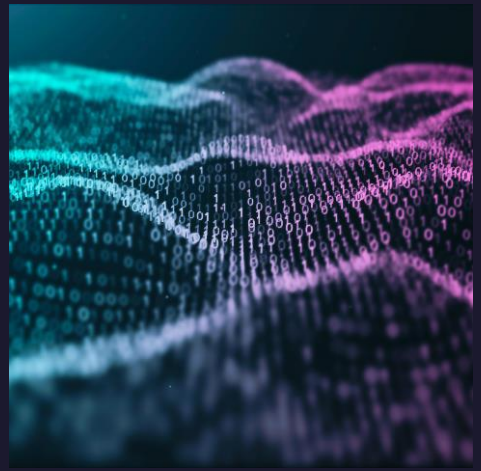
DO FUTURO

Tuplas e dicionários



Sumário

- Tuplas
- Atividades
- Dicionários
- Atividades



youth! space

Tuplas

- Como vimos anteriormente listas no python são incrivelmente poderosas e úteis, porém não são ideais para todos os casos.

- Listas não são ideais para todos os casos devido a sua natureza **mutável** o que permite que alguém possa alterar, modificar e até mesmo remover um elemento de dentro da nossa lista.

- Porém, o python não oferece somente uma maneira de armazenar mais de uma informação ao mesmo tempo, temos também as **tuplas**.

Tuplas

- As tuplas são muito parecidas com as nossas listas, porém com algumas diferenças.
- A sintaxe da tupla é diferente da lista, pois ela começa com um par de ().

```
1  tupla = (1, 5, 6, 8, 2, 6)
2
3  print(tupla[2])
4
```

Iterando sobre tuplas

- tuplas também são iteráveis, isso significa que podemos percorrer uma lista utilizando estruturas de repetição.

- A iteração tem o objetivo de percorrer os elementos contidos numa lista. Estudamos, que o Python possui 2 instruções definidas para que sejamos capazes de trabalhar com Iteração, que são, a estrutura while e a estrutura for.

Iterando sobre tuplas

```python
tupla = ("Fulano", "Ciclano", "Delterano")

for i in tupla:
    print(i)
```

Iterando sobre tuplas

```python
tupla = ("Fulano", "Ciclano", "Delterano")

for i in range(0, len(tupla)):
    print(i)
```

Atividades Tuplas

1. Faça uma tupla com 5 números e depois print todos eles em tela.

1. Crie uma tupla com 5 elementos e depois print o elemento que está no último index.

1. Faça uma tupla com 5 elementos e depois percorra cada elemento da tupla com um for.

Funções de uma Tupla

- Uma **TUPLA** é uma estrutura de dados semelhante a uma lista, mas com a diferença fundamental de ser imutável, ou seja, seus elementos não podem ser modificados após a criação.

- Por causa desse fator suas funções também são limitadas

count( )	Conta quantas vezes o valor indicado aparece.
index( )	Retorna qual índice o valor indicado aparece pela primeira vez.
len( )	Devolve a quantidade de itens

Dicionários

- Dicionários são estruturas de dados parecidas com as listas, porém ele usa um tipo diferente de organização.
- Ao invés de usar a indexação que já conhecemos ele optar por ir por um caminho diferente conhecido como **chave e valor.**
- Para criarmos um dicionario é bem simples basta criarmos nossa variável e em seguida abrir o par de **{}.**

Declarando um dicionário

- Exemplo de um dicionário.

```
dicionario = {}

print(dicionario)
```

Dicionários

- Quando usamos os dicionários deixamos de seguir aquela ideia de indexação e agora começamos a fazer associações.

- Iremos agora associar determinadas chaves a um valor específico.

```
dadosPessoa = {
    'nome': 'Hermeson',
}

print(dadosPessoa)
```

Atividades

1. Crie um dicionário chamado aluno com as seguintes informações:

    - Nome: "João"
    - Idade: 20
    - Curso: "Engenharia"

1. Printe todas as informações do dicionario.

Acessando valores de um dicionario

- Podemos acessar os valores dele de forma similar a como acessamos os valores de uma lista, por exemplo, com a diferença de que usamos as chaves que definimos no lugar dos índices numéricos:

```
#CRIAÇÃO DE UM DICIONÁRIO

pessoa = {
    "nome": "Ana",
    "idade": 20
}

#acessando o valor guardado pela chave "nome"
print(pessoa["nome"])
```

Atividades

1. Crie um dicionario com 5 chaves e valores

1. Acesse o valor de cada um deles pelas suas chaves.

Adicionando valores em um dicionario

- Podemos adicionar valores dentro de um dicionario simplesmente criando uma chave que não existe dentro do mesmo e associando um valor a ele.

```
# CRIANDO UM DICIONÁRIO VAZIO

turma ={}

#adicionando um novo elemento
turma["turno"] = "manhã"
turma["número"] = 123

print(turma)
```

Modificando valores em um dicionario

- Para modificar um valor já existente em um dicionário basta apenas chamar a sua chave e alterar o valor definido anteriormente.

```
1  login = {
2      "nome" : "Hermeson",
3      "senha" :  1234
4  }
5
6  login["senha"] = "adm123"
7
8  print(login)
```

Atividades

1. Faça um dicionario vazio.

1. Agora preencha este dicionário com 5 chaves e valores. A chave deve ser algum produto, como leite, ovos, etc., e o valor deve ser o seu preço.

1. Agora atualize o valor do primeiro elemento do seu dicionario e coloque um novo preço nele.

Funções internas de um dicionário

- No python, toda estrutura possui métodos internos que realizam algumas funções. No python, as listas também usufruem desse benefício.

- Os principais métodos internos das listas são:
  - **clear()**
  - **copy()**
  - **items()**
  - **keys()**

Copy()

- Cópia todos os valores de um dicionario para outro.

```
dicionario = {
    "nome": "Fulano",
    "idade": 10
}

novo_dicionario = dicionario.copy()
print(novo_dicionario)
```

Clear()

- Remove todos os elementos de um dicionário.

```
dicionario = {
    "nome": "Fulano",
    "idade": 10
}

dicionario.clear()
print(dicionario)
```

Items()

- Retorna as chaves e valores de um dicionario em um formato de tupla.

```
print(turma2.items())
```

```
dict_items([('turno', 'manhã'), ('dia', 'sábado')])
```

Del()

- Deleta todos os elementos de um dicionario.

```
dicionario = {
    "nome": "Fulano",
    "idade": 10
}

del dicionario
```

keys()

- Retorna somente todas as chaves de um dicionario.

```python
dicionario = {
    "nome": "Fulano",
    "CPF": "12345",
    "RG": "12345678910"
}

print(dicionario.keys())
```

Atividades

1. Crie um dicionário chamado aluno com as seguintes informações:

    - Nome: "João"
    - Idade: 20
    - Curso: "Engenharia"

Em seguida:

- Exiba o dicionário original.
- Aplique o método clear() no dicionário.
- Mostre o dicionário novamente.

Atividades

1. Crie um dicionário chamado produto com os dados:

    - nome: "Caneta"
    - preço: 2.50

1. Depois:
    - Faça uma cópia do dicionário chamada produto_promocao.
    - Altere o valor da chave preço em produto_promocao para 1.99.
    - Mostre os dois dicionários para comparar.

Atividades

1. Crie um dicionário chamado produto com os dados:

    - título: "Python para Iniciantes"
    - autor: "Carlos Silva"
    - ano: 2025

1. Use um laço for com items() para exibir cada chave e seu respectivo valor no formato:

```
título: Python para Iniciantes
autor: Carlos Silva
ano: 2022
```

Atividades

1. Crie um dicionário chamado aluno com os dados

    - nome: "Maria"
    - nota: 8.7

1. Mostre todas as chaves do dicionário usando keys().
2. Pergunte ao usuário via input() qual chave ele quer verificar.
3. Mostre uma mensagem dizendo se a chave existe ou não no dicionário.

Desafio

1. Crie um dicionário chamado agenda com os seguintes contatos:

```
agenda = {
    "Carlos": "9999-1234",
    "Ana": "9888-4321",
    "Pedro": "9777-5678"
}
```

1. Crie uma cópia chamada backup_agenda.
2. Esvazie o dicionário agenda usando clear().
3. Mostre o conteúdo de ambos os dicionários.

Obrigado pela atenção! Até a próxima :)